

Programación y Plataformas Web

Pablo Torres P.
ptorresp@ups.edu.ec



Programación y Plataformas Web

2. Angular

- 01-introduccion-configuracion
- 02-fundamentos
- 03-navegación
- 04-temas-ui-tailwind
- 05-formularios-reactivos
- 06-componentes-ui
- 07-services-consumo-http
- 08-BaaS - Headless CMS



BackEnd as a Service (BaaS)

Las aplicaciones modernas necesitan:

- Autenticación
- Almacenamiento
- Persistencia de datos
- Hosting
- Servicios en tiempo real

Implementar todo desde
cero incrementa:
complejidad
tiempo de desarrollo
mantenimiento

Los servicios cloud permiten enfocarse más en el
frontend y la lógica de negocio.

BackEnd as a Service (BaaS)

Backend Propio

Arquitectura donde el desarrollador crea y administra:

- API REST
- lógica de negocio
- autenticación
- conexión a base de datos
- despliegue del servidor



BackEnd as a Service (BaaS)

Backend Propio

Ventajas

- Control total del sistema
- Mayor personalización
- Mejor adaptación a reglas complejas
- Independencia tecnológica

Desventajas

- Mayor tiempo de desarrollo
- Requiere despliegue y mantenimiento
- Mayor complejidad
- Necesita conocimientos de backend e infraestructura

BackEnd as a Service (BaaS)

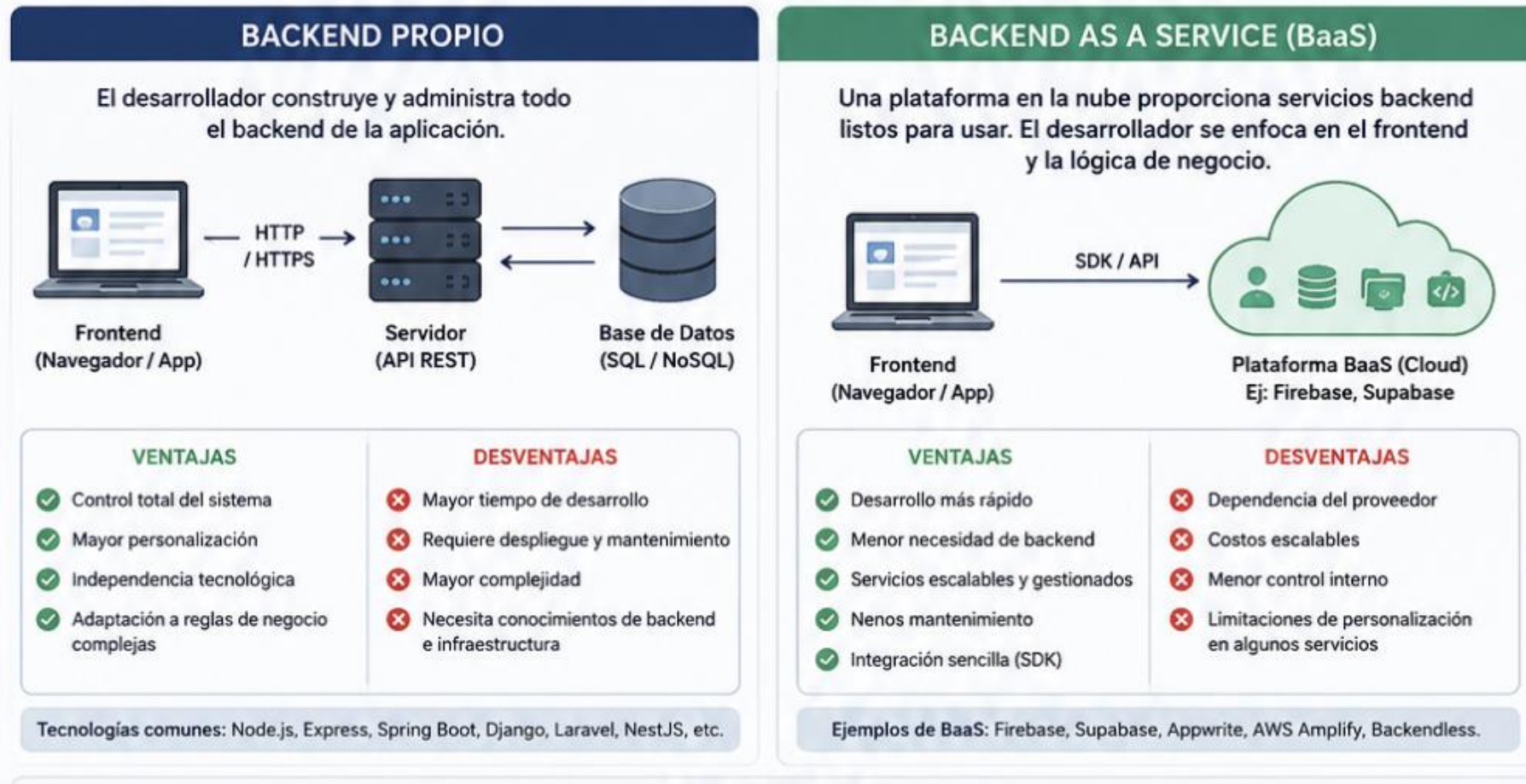
BaaS

¿Qué es Backend as a Service?

- Modelo cloud donde una plataforma proporciona servicios backend listos para usar.
- El desarrollador consume servicios mediante SDKs o APIs.

Donde su objetivo es el de reducir tiempo de desarrollo y evitar construir infraestructura desde cero.

BackEnd as a Service (BaaS)



BackEnd as a Service (BaaS)

ARQUITECTURAS

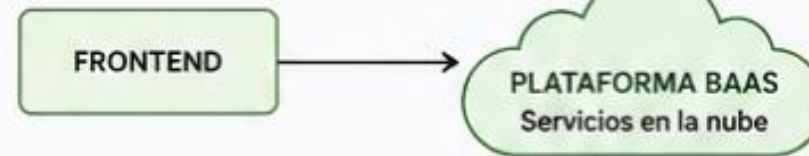
Backend Propio



Responsabilidades del desarrollador:

- Autenticación
- Lógica de negocio
- API y endpoints
- Base de datos
- Hosting / Servidores
- Escalabilidad y seguridad

BaaS

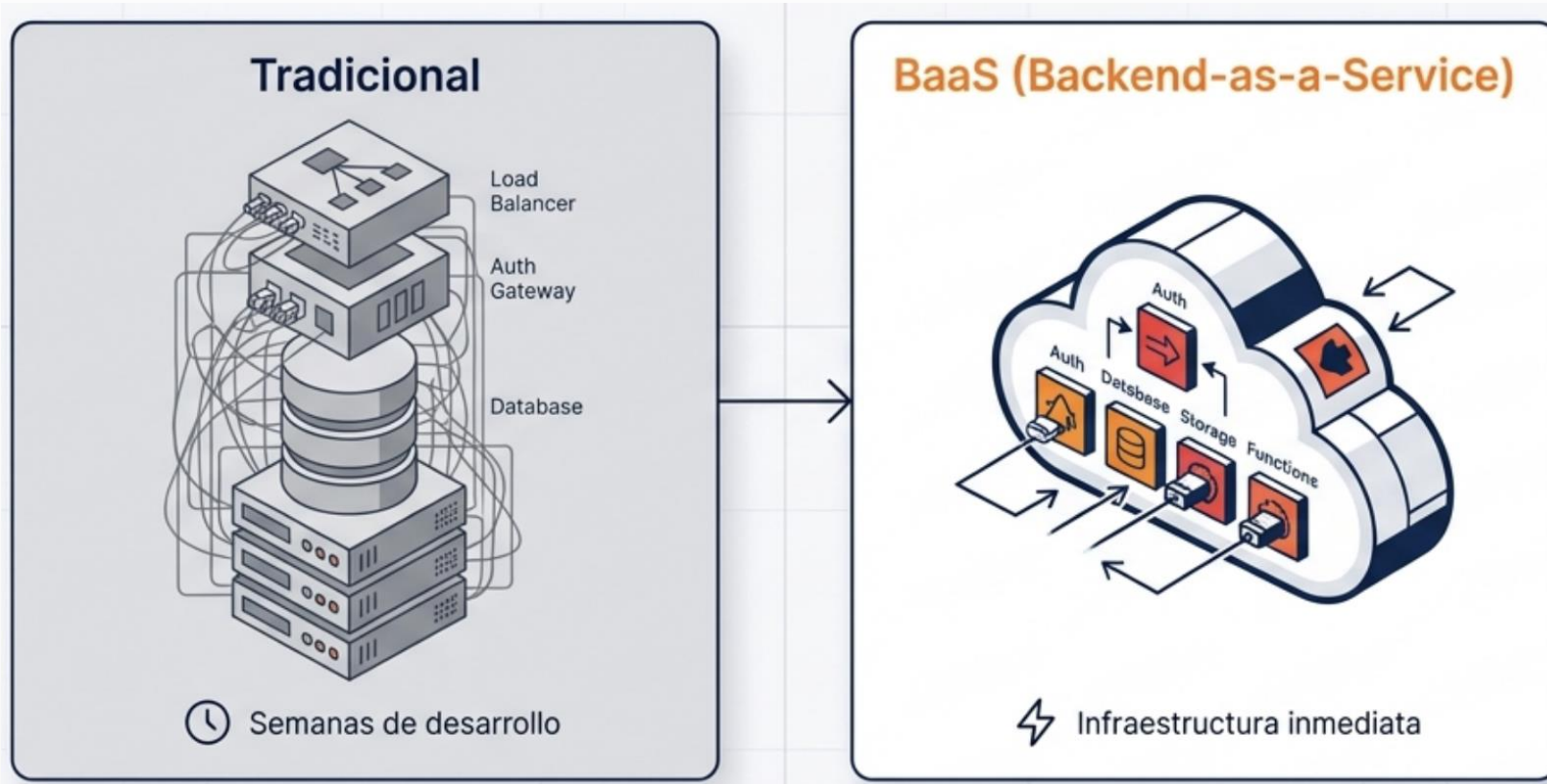


La plataforma se encarga de:

- Autenticación
- Base de datos
- Almacenamiento
- Hosting
- Tiempo real
- Funciones serverless

BackEnd as a Service (BaaS)

BaaS



BackEnd as a Service (BaaS)

BaaS

Funcionalidades comunes

- autenticación
- base de datos
- almacenamiento de archivos
- hosting
- notificaciones
- funciones serverless
- tiempo real



BackEnd as a Service (BaaS)

BaaS

Frontend → SDK/Servicio Cloud → Base de Datos/Servicios

Características:

- Menor necesidad de backend propio
- Comunicación directa desde frontend
- APIs ya preparadas

BackEnd as a Service (BaaS)

BaaS

Beneficios

- Desarrollo rápido
- Menos código backend
- Despliegue simplificado
- Integración sencilla
- Enfoque en experiencia de usuario

Limitaciones

- Dependencia del proveedor
- Costos escalables
- Menor control interno

BackEnd as a Service (BaaS)

BaaS - Persistencia

Capacidad de almacenar información de manera permanente.

Objetos como usuarios; productos ; publicaciones; configuraciones

Tecnologías

- SQL
- NoSQL
- servicios cloud

BackEnd as a Service (BaaS)

BaaS - Persistencia

Proceso para verificar la identidad de un usuario, con el fin de Proteger recursos y controlar acceso.

Métodos comunes

- email y contraseña
- Google Login
- GitHub Login
- tokens JWT
- OAuth

BackEnd as a Service (BaaS)

BaaS - Firebase

Plataforma Backend as a Service desarrollada por Google.

Características

- integración rápida
- orientado a frontend
- enfoque serverless
- SDKs para múltiples plataformas

BackEnd as a Service (BaaS)

BaaS - Firebase

- **Firestore / Realtime Database** (base de datos NoSQL)
- **Firestore**
- **Firestore Hosting**
- **Firestore Storage**

BackEnd as a Service (BaaS)

BaaS – Firebase vs Supabase

Característica	Firebase	Supabase
Empresa	Google	Open Source
Base de datos	NoSQL	PostgreSQL
Tiempo real	Sí	Sí
SQL	No	Sí
Hosting	Sí	Limitado
Open Source	No	Sí
Escalabilidad	Alta	Alta

BackEnd as a Service (BaaS)

BaaS – Firebase vs Supabase

Firestore

- prototipos rápidos
- apps móviles
- realtime sencillo
- integración rápida

Supabase

- proyectos SQL
- relaciones complejas
- mayor control de datos
- proyectos open source

BackEnd as a Service (BaaS)

BaaS – Firebase vs Supabase



Firebase

Plataforma de Google para el desarrollo rápido de aplicaciones web y móviles.

SERVICIOS PRINCIPALES



Authentication
Autenticación con email, Google, Facebook, GitHub, y más.



Cloud Firestore / Realtime Database
Base de datos NoSQL escalable y en tiempo real.



Storage
Almacenamiento de archivos (imágenes, videos, documentos).



Hosting
Alojamiento web rápido, seguro y con HTTPS gratuito.



Cloud Functions
Funciones serverless para ejecutar código en la nube.

VENTAJAS

- ✓ Fácil integración con SDKs
- ✓ Escalabilidad automática
- ✓ Excelente para tiempo real
- ✓ Ecosistema completo

DESVENTAJAS

- ✗ Dependencia de Google
- ✗ Costos pueden crecer con el uso
- ✗ NoSQL puede no ser ideal para todos los casos



supabase

Alternativa open source a Firebase basada en PostgreSQL.

SERVICIOS PRINCIPALES



Auth
Sistema de autenticación con email, OAuth, JWT y más.



PostgreSQL
Base de datos relacional completa.



Storage
Almacenamiento de archivos con políticas de acceso.



Realtime
Suscripciones en tiempo real (PostgreSQL + WebSockets).



Edge Functions
Funciones serverless (Deno).

VENTAJAS

- ✓ Open source
- ✓ Base de datos SQL real (PostgreSQL)
- ✓ Mayor control sobre los datos
- ✓ APIs automáticas (REST y GraphQL)

DESVENTAJAS

- ✗ Ecosistema más pequeño que Firebase
- ✗ Algunas funcionalidades menos maduras

Headless CMS

Sistema de gestión de contenido desacoplado del frontend.

El CMS administra contenido y lo expone mediante APIs.

Permitir contenido dinámico consumido desde cualquier frontend.

Headless CMS

CMS → API → Frontend

Ejemplos

- Strapi
- Contentful
- Sanity
- Directus



Headless CMS

Beneficios

- separación frontend/backend
- reutilización de contenido
- administración sencilla
- contenido dinámico
- APIs automáticas

Firebase

Firebase es una plataforma de Google que ofrece servicios backend listos para usar sin construir un servidor propio. En este modulo interesan dos:

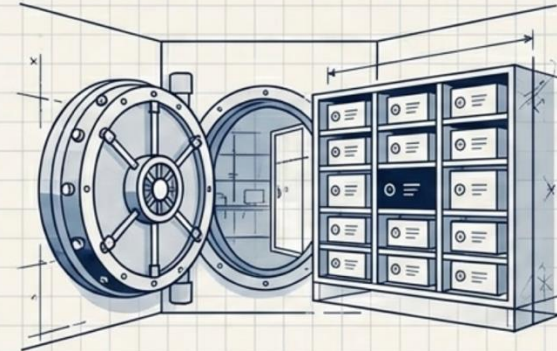
- **Firebase Authentication:** Gestiona registro, login y sesion de usuarios
- **Cloud Firestore:** Base de datos NoSQL en la nube para persistir datos por usuario

Firebase - Auth



Autenticación (Angular + Firebase Auth)

- **Definición:** Verificar quién eres.
- **Mecanismo:** Login con email y contraseña.
- **Rol en el sistema:** Protege las rutas de la interfaz web (Angular Guards).



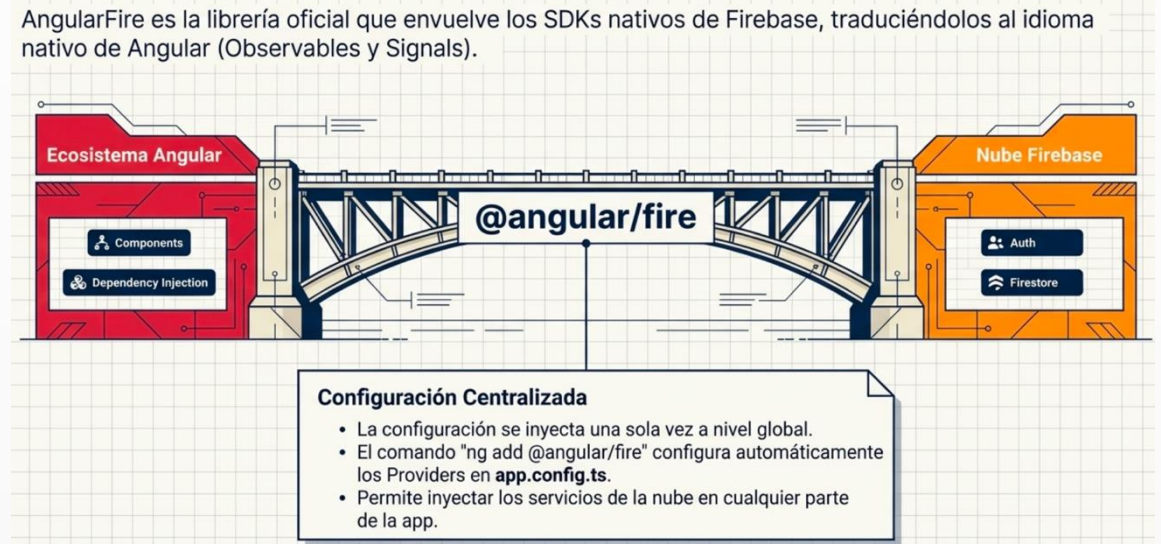
Autorización (Reglas de Firestore)

- **Definición:** Verificar qué puedes hacer.
- **Mecanismo:** Reglas de seguridad evaluadas en el servidor.
- **Rol en el sistema:** Asegura que un usuario solo pueda leer/escribir sus propios datos reales.

Firebase - Config

AngularFire es la librería oficial de Firebase para Angular. Expone servicios reactivos basados en Observables y signals.

```
pnpm add @angular/fire firebase  
pnpm ng add @angular/fire
```



Firebase - Config

- Adicionar en los providers

```
1 export const appConfig: ApplicationConfig = {
2   providers: [
3     // Firebase: inicializa la app con la configuracion del proyecto.
4     provideFirebaseApp(() => initializeApp(firebaseConfig)),
5     // Auth: expone el servicio de autenticacion para inyectar en servicios.
6     provideAuth(() => getAuth()),
7     // Firestore: expone la base de datos para leer y escribir documentos.
8     provideFirestore(() => getFirestore()),
9   ],
10  };;
```


Firebase - Service

- Los componentes no deberían acceder o depender directamente de los services de Firebase.

